



Master Roshi

โจทย์ คีลเซลส์เกมส์

หลังจากเซลส์ประกาศผ่านทีวีทั่วโลกว่า "อีก 7 วัน ข้าจะจัดศึกคีลเซลส์เกมส์ ใครกล้าก็มา!" ทั้งโลกก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่ ยกเว้นโกคูที่ตื่นเต้นกับ **บุฟเฟตในสนามแข่ง** มากกว่า 🍖

เช้าวันแข่ง ท่านเต่าเรียกทีมนักสู้มารวมตัวที่เกาะเต่า ทีมโกคูมีนักสู้ทั้งหมด N คน เรียงตามลำดับการขึ้นเวทีคือคนที่ 1 ถึงคนที่ N แต่ละคนมีค่าพลัง p_i ที่ท่านเต่าจัดไว้ในสมุดเล่มเก่าที่มีคราบน้ำมันจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผังเซลส์ก็ไม่ธรรมดา เซลส์ปล่อยยอสูรลงมา M ตัว ($M \geq N$) ยืนเรียงกันเต็มสนาม แต่กติกาเขียนไว้ในกระดานหน้าสุดท้ายที่ไม่มีใครอ่านว่า **"ทีมโกคูเลือกได้ว่าจะสู้กับยอสูรตัวไหนบ้าง เลือกมา N ตัวแล้วจับคู่กัน 1 ต่อ 1"** เซลส์เพิ่งรู้ตอนกรรมการอ่านกติกาออกไมค์ และหน้าเขียวกว่าเดิมอีก

กติกาการให้คะแนนมีดังนี้

- ชนะ +1 เพราะโกคูภูมิใจ
- เสมอ 0 เพราะโกคูดีใจ ขอสูต่อ จนท่านเต่าต้องลากกลับ 🌈
- แพ้ -1 เพราะเสียหน้า ครุรินร้องไห้จนหัวโล้นเงาเร็วกว่าเดิม 🙏

แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้น เซลส์เป็นคนซี้โหม่และรักษาภาพลักษณ์มาก จึงสั่งให้ยอสูร **ออกสู้เรียงจากอ่อนไปแข็ง** ตัวที่แข็งที่สุดในกลุ่มที่ถูกเลือกจะได้ขึ้นเวทีเป็น **คู่สุดท้าย** เพื่อให้คนดูตื่นเต้นช่วงโคลแมกซ์

(เซลส์ซุ่มประโยค **"ข้าคือความสมบูรณ์แบบ!"** ไว้ตั้งแต่เมื่อคืน)

นี่ถึงตัวละครสำคัญ **โกฮัง คนที่ k ของทีม** 📺 เด็กหนุ่มผู้มีพลังซ่อนเร้น แต่ไม่ชอบสู้เท่าไร ชอบทำ

การบ้านมากกว่า แม่ของเขาโทรมาสั่งตั้งแต่เช้าแล้วว่า **"ห้ามกลับบ้านถ้าการบ้านยังไม่เสร็จนะลูก"** ทำให้เขาเครียดสะสมมาทั้งวัน

ความลับคือ ถ้าโกฮัง **ได้สู้กับยอสูรที่แข็งที่สุดในกลุ่มที่เลือก** เขาจะนึกถึงตอนที่เซลส์ฆ่าเพื่อน แล้วโมโหจน

กลายเป็น **SSJ2** พลังเพิ่มเป็น $\times 2$ ⚡ แต่ถ้าไม่ได้สู้กับตัวนั้น เขาจะมัวแต่คิดเรื่องการบ้านในห้องพัก พลัง

เท่าเดิม ไม่มีอะไรเกิดขึ้น (เซลส์แอบดีใจ ส่วนแม่โกฮังแอบภูมิใจที่ลูกขยัน)

ท่านเต่าลูบเคราแล้วพูดว่า

"โกคูเอ๋ย ข้าจะให้เจ้าเป็นคนจัดตัวผู้เล่นเอง แต่ถ้าแพ้ ข้าจะยึดบะหมี่ทั้งหมด!"

โกคูตกใจจนท้องร้อง 🍲 และรีบหันมาขอให้คุณช่วยคำนวณ

จงหาคะแนนรวมสูงสุด ที่ทีมโกคูจะทำได้ จากการเลือกยอสูร N ตัวและจัดคู่ให้เหมาะสมที่สุด เพื่อรักษาบะหมี่ และรักษาหน้าครุริน

Input

- บรรทัดแรก: $N \ M \ k$
- บรรทัดที่ 2: $p[1] \dots p[N]$
- บรรทัดที่ 3: $e[1] \dots e[M]$

Output

คะแนนรวมสูงสุด

ขอบเขต

$$1 \leq k \leq N \leq M \leq 10^6, 1 \leq p_i, e_i \leq 10^9$$

TESTCASE

input	output
4 6 3 4 6 3 9 2 9 6 3 12 20	2
1 3 1 6000000000 10000000000 12000000000 10000000000	1
5 5 5 7 7 3 10 1 7 3 10 8 1	2